



সরলরেখা

Straight Line

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. $(-\sqrt{3}, -1)$ বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক কত? [ব. বো. ২৫]

- (ক) $(2, -\frac{2\pi}{3})$ (খ) $(2, \frac{\pi}{6})$
 (গ) $(2, \frac{7\pi}{6})$ (ঘ) $(2, \frac{4\pi}{3})$

উত্তর: (গ) $(2, \frac{7\pi}{6})$

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত বিন্দু $(x, y) = (-\sqrt{3}, -1)$

$$\therefore r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$$

$$\text{এবং } \theta = \pi + \tan^{-1} \left| \frac{-1}{-\sqrt{3}} \right| = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

2. $(1, -\sqrt{3})$ বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক কত? [দি. বো. ২৫; ব. বো. ২৫; সি. বো. ২৫; চ. বো. ২৫; BUET 22-23; অনুরূপ প্রশ্ন: JU 22-23]

- (ক) $(-2, \frac{2\pi}{3})$ (খ) $(2, \frac{\pi}{3})$
 (গ) $(2, -\frac{2\pi}{3})$ (ঘ) $(2, \frac{5\pi}{3})$

উত্তর: (ঘ) $(2, \frac{5\pi}{3})$

ব্যাখ্যা: কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক: $(x, y) = (1, -\sqrt{3})$

পোলার স্থানাঙ্কে রূপান্তর:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2$$

$$\theta = 2\pi - \tan^{-1} \left| \frac{-\sqrt{3}}{1} \right| = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

$$\therefore (r, \theta) = (2, \frac{5\pi}{3})$$

3. $A(-1, 2)$ বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক হল- [ব. বো. '২৩]

- (ক) $(5, \tan^{-1}(-\frac{1}{2}))$ (খ) $(5, \tan^{-1}(-2))$
 (গ) $(\sqrt{5}, \tan^{-1}(-\frac{1}{2}))$ (ঘ) $(\sqrt{5}, \tan^{-1}(-2))$

উত্তর: (ঘ) $(\sqrt{5}, \tan^{-1}(-2))$

ব্যাখ্যা: $r = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

বিন্দুটি ২য় চতুর্ভাগে অবস্থিত

$$\therefore \theta = \pi - \tan^{-1}(2) = \tan^{-1}(-2)$$

$$\therefore \text{পোলার স্থানাঙ্ক } (\sqrt{5}, \tan^{-1}(-2))$$

4. $(2, 270^\circ)$ বিন্দুর কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক কত? [কু. বো. ২৫]

- (ক) $(-2, 0)$ (খ) $(-1, -2)$
 (গ) $(0, -2)$ (ঘ) $(0, -1)$

উত্তর: (গ) $(0, -2)$

ব্যাখ্যা: পোলার স্থানাঙ্ক $(2, 270^\circ) \therefore r = 2$ ও $\theta = 270^\circ$

$$\text{এখন } x = r \cos \theta = 2 \cos 270^\circ = 0$$

$$y = r \sin \theta = 2 \sin 270^\circ = -2$$

$$\therefore \text{প্রদত্ত বিন্দুর কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক } = (0, -2)$$

5. $r = 3\cos\theta$ এর কার্ভেসীয় সমীকরণ কোনটি? [রা. বো. '২১]

- (ক) $x^2 + y^2 - 3x = 0$ (খ) $x^2 + y^2 + 3x = 0$
 (গ) $x^2 + y^2 - 3y = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 + 3y = 0$

উত্তর: (ক) $x^2 + y^2 - 3x = 0$

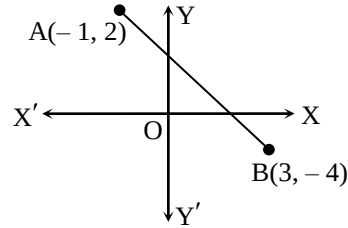
ব্যাখ্যা: $r = 3\cos\theta$

$$\Rightarrow r^2 = 3r\cos\theta$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 3x = 0$$

Note: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $r^2 = x^2 + y^2$

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 6 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[ব. বো. '২৩]

6. A ও B বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাকে x অক্ষের সাথে কত অনুপাতে বিভক্ত করে?

- (ক) 2 : 1 (খ) 1 : 2
 (গ) 3 : 1 (ঘ) 1 : 3

উত্তর: (খ) 1 : 2

$$\text{ব্যাখ্যা: নির্ণেয় অনুপাত} = \left| \frac{1\text{ম বিন্দুর কোটি}}{2\text{য় বিন্দুর কোটি}} \right| = \left| \frac{2}{-4} \right| = 1 : 2$$

Note: X অক্ষ যে অনুপাতে বিভক্ত করে = $\left| \frac{1\text{ম বিন্দুর কোটি}}{2\text{য় বিন্দুর কোটি}} \right|$

$$Y \text{ অক্ষ যে অনুপাতে বিভক্ত করে} = \left| \frac{1\text{ম বিন্দুর ভূজ}}{2\text{য় বিন্দুর ভূজ}} \right|$$

বি.দ্র.: Modulus এর মধ্যে (-ve) চিহ্ন হলে $\rightarrow$ অন্তর্বিভক্ত

(+ve) চিহ্ন হলে $\rightarrow$ বহির্বিভক্ত

7. $(-3, -4)$ ও $(6, 2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাটিকে Y-অক্ষরেখা যে অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে, তা হলো— [ম. বো. '২২]

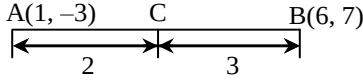
- (ক) $2 : 1$ (খ) $1 : 2$
(গ) $2 : 3$ (ঘ) $3 : 2$

উত্তর: (খ) $1 : 2$

ব্যাখ্যা: নির্ণেয় অনুপাত = $\left| \frac{1ম বিন্দুর ভুজ}{2য় বিন্দুর ভুজ} \right| = \left| \frac{-3}{6} \right| = 1 : 2$

8. নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর:

[সি. বো. '২৫]



চিত্রে C বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কোনটি?

- (ক) $(3, 1)$ (খ) $(-3, 1)$
(গ) $(1, -3)$ (ঘ) $(-1, -3)$

উত্তর: (ক) $(3, 1)$

ব্যাখ্যা: $C = \left(\frac{m_1x_2 + m_2x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1y_2 + m_2y_1}{m_1 + m_2} \right)$
 $= \left(\frac{2 \times 6 + 3 \times 1}{2 + 3}, \frac{2 \times 7 + 3 \times (-3)}{2 + 3} \right)$
 $= (3, 1)$

9. $(3, -1)$ এবং $(5, 2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী সরলরেখাংশকে $3 : 4$ অনুপাতে বহিঃবিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি? [ব. বো. '২৫]

- (ক) $\left(\frac{27}{7}, \frac{2}{7} \right)$ (খ) $\left(\frac{3}{7}, \frac{10}{7} \right)$
(গ) $(-3, -10)$ (ঘ) $(-3, -2)$

উত্তর: (গ) $(-3, -10)$

ব্যাখ্যা: বহিঃবিভক্তকারী বিন্দুর স্থানাঙ্ক $= \left(\frac{3(5) - 4(3)}{3 - 4}, \frac{3(2) - 4(-1)}{3 - 4} \right)$
 $= (-3, -10)$

10. ABC ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুগুলো A(2, 0), B(5, 0) ও C(5, 4) হলে, ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্র কোনটি? [দি. বো. '১৭]

- (ক) $\left(4, \frac{4}{3} \right)$ (খ) $\left(\frac{4}{3}, 4 \right)$
(গ) $(6, 2)$ (ঘ) $(2, 6)$

উত্তর: (ক) $\left(4, \frac{4}{3} \right)$

ব্যাখ্যা: ভরকেন্দ্র $\left(\frac{2+5+5}{3}, \frac{0+0+4}{3} \right) = \left(4, \frac{4}{3} \right)$

11. $\triangle ABC$ এর AB, BC ও CA বাহুর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(2, 7)$, $(4, -2)$ ও $(3, 1)$ হলে ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটি? [দি. বো. '২৫]

- (ক) $(2, 3)$ (খ) $(6, 4)$
(গ) $(4, 6)$ (ঘ) $(3, 2)$

উত্তর: (ঘ) $(3, 2)$

ব্যাখ্যা: ভরকেন্দ্র $= \left(\frac{2+4+3}{3}, \frac{7-2+1}{3} \right) = (3, 2)$

12. AD মধ্যমার ভরকেন্দ্র $(-1, 1)$ । D $(-3, -1)$ হলে, A বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি?

- (ক) $(3, 5)$ (খ) $(1, 3)$
(গ) $(7, 9)$ (ঘ) $(-7, -5)$

উত্তর: (ক) $(3, 5)$

ব্যাখ্যা: কোনো ত্রিভুজের মধ্যমা তার ভরকেন্দ্রে $2 : 1$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত হয়।

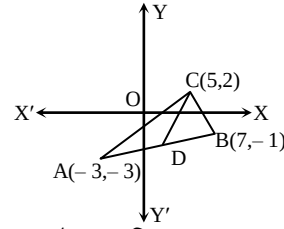
ধরি, A (x_1, y_1) , D $(-3, -1)$ ও G $(-1, 1)$

$$\therefore -1 = \frac{-3 \times 2 + 1 \times x_1}{1 + 2} \quad \therefore 1 = \frac{-2 \times 1 + y_1 \times 1}{1 + 2}$$

$$\therefore x_1 = 3 \quad \therefore y_1 = 5$$

$$\therefore A \equiv (3, 5)$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 13 ও 14 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্রে CD, AB বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমা।

13. CD এর দৈর্ঘ্য কত একক?

[কু. বো. '১৭]

- (ক) 10 (খ) 5
(গ) 4 (ঘ) 3

উত্তর: (খ) 5

ব্যাখ্যা: $D \left(\frac{7-3}{2}, \frac{-1-3}{2} \right) = (2, -2)$
 $CD = \sqrt{(5-2)^2 + (2+2)^2}$
 $= 5$ একক

14. $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল কত বর্গএকক?

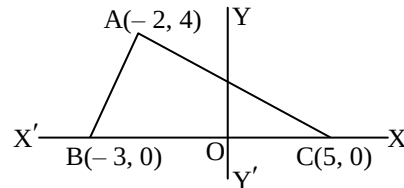
[কু. বো. '১৭]

- (ক) 6 (খ) 12
(গ) 17 (ঘ) 34

উত্তর: (গ) 17

ব্যাখ্যা: $\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -3 & -3 & 1 \\ 7 & -1 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix}$
 $= 17$ বর্গএকক [Using Calculator]

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 15 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[ম. বো. '২৩]

15. BC এর মধ্যবিন্দু কত?

- (ক) $(0, 1)$ (খ) $(1, 0)$
(গ) $(4, 0)$ (ঘ) $(0, 4)$

উত্তর: (খ) $(1, 0)$

ব্যাখ্যা: BC এর মধ্যবিন্দু $\left(\frac{-3+5}{2}, 0 \right) = (1, 0)$

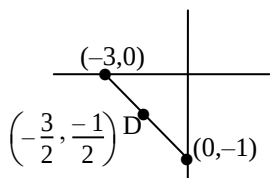
16. একটি রেখার সমীকরণ $x + 3y + 3 = 0$ । রেখাটি দ্বারা অক্ষদ্বয়ের
খণ্ডিত অংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি? [রা. বো. '১৯]

- (ক) $(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ (খ) $(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$
(গ) $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ (ঘ) $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

উত্তর: (গ) $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$

ব্যাখ্যা: $x + 3y = -3$

$$\Rightarrow \frac{x}{-3} + \frac{y}{-1} = 1$$

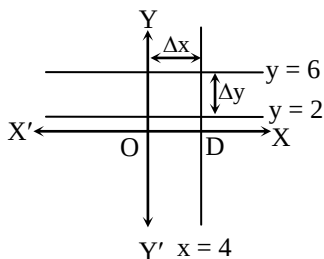


17. $x = 0$, $x = 4$, $y = 2$, $y = 6$ রেখাগুলো দ্বারা আবদ্ধ এলাকার
ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [য. বো. '১৭]

- (ক) 24 (খ) 16
(গ) 12 (ঘ) 8

উত্তর: (খ) 16

ব্যাখ্যা:



নির্ণেয় ক্ষেত্রফল $= \Delta x \cdot \Delta y = 4 \times 4 = 16$ বর্গ একক

Note: Δx = ভূজের পরিবর্তন

Δy = কোটির পরিবর্তন

18. $x = 3$, $x = 5$, $y = 1$, $y = 4$ রেখাগুলো দ্বারা উৎপন্ন আয়তক্ষেত্রের
ক্ষেত্রফল কোনটি?

- (ক) 6 (খ) 5
(গ) 20 (ঘ) 15

উত্তর: (ক) 6

ব্যাখ্যা: নির্ণেয় ক্ষেত্রফল $= \Delta x \cdot \Delta y = 2 \times 3 = 6$ বর্গ একক

Note: Δx = ভূজের পরিবর্তন

Δy = কোটির পরিবর্তন

19. $A(-1, 1)$, $B(1, 2)$, $C(3, 1)$ তিনটি বিন্দু হলে, ΔABC এর
ক্ষেত্রফল কত? [সি. বো. ২৫]

- (ক) -2 বর্গ একক (খ) 1 বর্গ একক
(গ) 2 বর্গ একক (ঘ) 3 বর্গ একক

উত্তর: (গ) 2 বর্গ একক

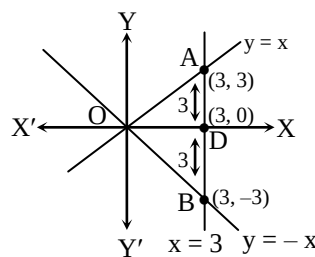
ব্যাখ্যা: $\Delta ABC = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}$
 $= \frac{1}{2} |-(2-1) - 1(1-3) + 1(1-6)|$
 $= \frac{1}{2} \times |-4| = 2$ বর্গ একক

20. $x = 3$ এবং $y = \pm x$ সরলরেখাগুলো দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল
কত বর্গ একক? [দি. বো. '২১]

- (ক) 3 (খ) $\frac{9}{2}$
(গ) 6 (ঘ) 9

উত্তর: (ঘ) 9

ব্যাখ্যা:



$$AB = 6 ; OD = 3$$

↑ ভূমি ↑ উচ্চতা

$$\Delta = \frac{1}{2} \times 6 \times 3 = 9 \text{ বর্গ একক}$$

অথবা, ΔOAB এর ক্ষেত্রফল স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে করতে পারো।

$$\Delta = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 9 \text{ বর্গ একক [Using Calculator]}$$

21. $(m, 0)$, $(0, n)$, $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হওয়ার শর্ত কোনটি?

- (ক) $m - n = mn$ (খ) $m - n + mn = 0$
(গ) $m + n = 0$ (ঘ) $m + n = mn$

উত্তর: (ঘ) $m + n = mn$

ব্যাখ্যা: সমরেখ হলে, ঢালদ্বয় সমান হবে।

$$\therefore \frac{0-n}{m-0} = \frac{n-1}{0-1}$$

$$n = mn - m$$

$$\therefore m + n = mn$$

22. (a, b) , $(1, 1)$, $(a-1, b-1)$ বিন্দুত্রয় সমরেখ হলে- [রা. বো. '২৩]

- (ক) $ab = 1$ (খ) $a = b$
(গ) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 0$ (ঘ) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$

উত্তর: (খ) $a = b$

ব্যাখ্যা: সমরেখ হলে, ঢালদ্বয় সমান হবে।

$$\therefore \frac{b-1}{a-1} = \frac{1-b+1}{1-a+1}$$

$$\Rightarrow (b-1)(2-a) = (2-b)(a-1)$$

$$\Rightarrow 2b - ab - 2 + a = 2a - 2 - ab + b$$

$$\Rightarrow 2a + b = 2b + a$$

$$\therefore a = b$$

23. A (-1, 3) এবং B(-2, 1) বিন্দুগামী সরলরেখার উপস্থিত Q(b, b) বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি? [কু. বো. ২৫]

- (ক) (-5, -5) (খ) (+5, +5)
(গ) (-4, -4) (ঘ) (+4, +4)

উত্তর: (ক) (-5, -5)

ব্যাখ্যা: A, B ও Q একই সরলরেখার উপর অবস্থিত হলে, $m_{AB} = m_{QB}$

$$\Rightarrow \frac{3-1}{-1+2} = \frac{1-b}{-2-b}$$

$$\therefore b = -5$$

$$\therefore Q = (b, b) = (-5, -5)$$

24. তিনটি সরলরেখার সমীকরণ $x + y = 0$; $x + ay - 1 = 0$ ও

$x - y + 2 = 0$ । সরলরেখা তিনটি সমবিন্দুগামী হলে a এর মান কত?

- (ক) -1 (খ) 1
(গ) -2 (ঘ) 2

উত্তর: (ঘ) 2

ব্যাখ্যা: সরলরেখা ত্রয় $x + y = 0$

$$x + ay - 1 = 0$$

$$x - y + 2 = 0$$

$$\text{সমবিন্দুগামী হলে, } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (2a - 1) - (2 + 1) = 0$$

$$\therefore a = 2$$

25. (a, 3) ও (5a + 1, -2) বিন্দুগামী রেখার ঢাল $\frac{1}{3}$ হলে a = ?

- (ক) 4 (খ) -4
(গ) 5 (ঘ) -5

উত্তর: (খ) -4

$$\text{ব্যাখ্যা: প্রথমতে, ঢাল} = \frac{3 - (-2)}{a - (5a + 1)} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{5}{-4a - 1} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow 15 = -4a - 1$$

$$\Rightarrow a = \frac{-16}{4}$$

$$\therefore a = -4$$

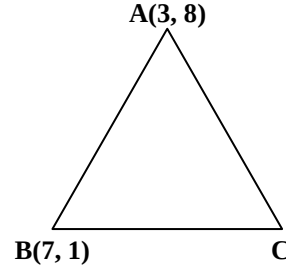
26. $qy + px + r = 0$ রেখার ঢাল কোনটি?

- (ক) $-\frac{p}{q}$ (খ) $-\frac{q}{p}$
(গ) $\frac{q}{p}$ (ঘ) $\frac{p}{q}$

উত্তর: (ক) $-\frac{p}{q}$

$$\text{ব্যাখ্যা: ঢাল} = -\frac{x \text{ এর সহগ}}{y \text{ এর সহগ}} = -\frac{p}{q}$$

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 27 ও 28 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



ত্রিভুজটির ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (6, 4)।

[য. বো. '২৩]

27. C বিন্দুর পোলার স্থানাঙ্ক হল-

- (ক) (3, 8) (খ) (8, 3)
(গ) (2, -1) (ঘ) (2, 1)

উত্তর: (খ) (8, 3)

ব্যাখ্যা: $C(x, y)$

$$6 = \frac{3 + 7 + x}{3}$$

$$\therefore x = 8$$

গুধুমাত্র (খ) অপশনে ভুজ 8 আছে।

28. AB এর উপর লম্ব রেখার ঢাল কত?

[য. বো. '২৩]

- (ক) $-\frac{7}{4}$ (খ) $\frac{7}{4}$
(গ) $\frac{4}{7}$ (ঘ) $-\frac{4}{7}$

উত্তর: (গ) $\frac{4}{7}$

ব্যাখ্যা: A(3, 8), B(7, 1)

$$\begin{aligned} \text{AB এর লম্ব রেখার ঢাল} &= \frac{-1}{\text{AB এর ঢাল}} \\ &= \frac{-1}{\frac{8-1}{3-7}} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

29. কোনো সরলরেখা x অক্ষের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করলে তার ঢাল-

- (ক) 1 (খ) -1
(গ) 0 (ঘ) ± 1

উত্তর: (ঘ) ± 1

ব্যাখ্যা: ঢাল = $\tan(\pm 45^\circ) = \pm 1$

30. $y + x = 0$ সরলরেখাটি x - অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে? [চ. বো. ২৫; ব. বো. '১৭]

- (ক) 45° (খ) 135°
(গ) 225° (ঘ) 315°

উত্তর: (খ) 135°

ব্যাখ্যা: $y + x = 0 \Rightarrow y = -x$ [$y = mx$]

$$\therefore m = \tan\theta = -1 = \tan 135^\circ$$

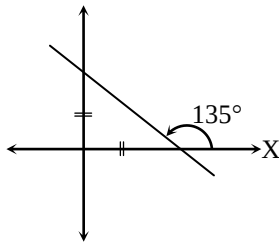
$$\therefore \theta = 135^\circ$$

31. অক্ষদ্বয়ের ধনাত্মক দিক থেকে সমান অংশ ছেদকারী রেখার ঢাল কত?

- (ক) -1 (খ) 1
(গ) 0 (ঘ) $\sqrt{3}$

উত্তর: (ক) -1

ব্যাখ্যা:



$$\text{ঢাল} = \tan 135^\circ = -1$$

32. $\frac{3}{2}$ ঢালবিশিষ্ট সরলরেখাটি $\lambda x + 3y - 7 = 0$ সরলরেখার উপর লম্ব হলে, λ এর মান-

[চ. বো. '২১]

- (ক) 2 (খ) 3
(গ) $\frac{9}{2}$ (ঘ) $\frac{9}{4}$

উত্তর: (ক) 2

ব্যাখ্যা: $\lambda x + 3y - 7 = 0$ রেখার ঢাল $= -\frac{\lambda}{3}$

$$\therefore \frac{3}{2} \times \left(-\frac{\lambda}{3}\right) = -1$$

$$\Rightarrow \lambda = 2$$

Note: দুটি সরলরেখা পরস্পর সমান্তরাল হলে, তাদের ঢালদ্বয় সমান হবে।

দুটি সরলরেখা পরস্পর লম্ব হলে, তাদের ঢালদ্বয়ের গুণফল -1 হবে।

33. M এর মান কত হলে $2x - y + 6 = 0$ ও $3x + My - 3 = 0$ রেখা দুইটি পরস্পর লম্ব হবে?

[চ. বো. '২৩]

- (ক) -6 (খ) $-\frac{3}{2}$
(গ) $\frac{3}{2}$ (ঘ) 6

উত্তর: (ঘ) 6

ব্যাখ্যা: $2x - y + 6 = 0$ এর ঢাল = 2

$$3x + My - 3 = 0 \text{ এর ঢাল} = -\frac{3}{M}$$

$$\therefore 2 \times \left(-\frac{3}{M}\right) = -1$$

$$\Rightarrow M = 6$$

34. a এর কোন মানের জন্য $(a - 1)x + (a + 1)y = 7$ রেখাটি $3x + 5y = -7$ রেখার সমান্তরাল হবে?

[চ. বো. ২৫]

- (ক) -7 (খ) -4
(গ) 4 (ঘ) 7

উত্তর: (গ) 4

ব্যাখ্যা: $(a - 1)x + (a + 1)y = 7$ ও $3x + 5y = -7$ সমান্তরাল হলে,

$$\frac{a - 1}{3} = \frac{a + 1}{5}$$

$$\Rightarrow 5a - 5 = 3a + 3$$

$$\therefore a = \frac{8}{2} = 4$$

35. $2x + 3y = 7$ এবং $3ax - 5by + 15 = 0$ সমীকরণ দুটি একই সরলরেখা প্রকাশ করলে প্রবক a এর মান কত? [য. বো. '২১]

- (ক) $\frac{10}{7}$ (খ) $-\frac{10}{7}$
(গ) $\frac{5}{7}$ (ঘ) $-\frac{5}{7}$

উত্তর: (খ) $-\frac{10}{7}$

ব্যাখ্যা: একই সরলরেখা প্রকাশ করলে সহগগুলোর অনুপাত সমান, x এর সহগদ্বয়ের অনুপাত = y এর সহগদ্বয়ের অনুপাত

$$= \text{প্রবকদ্বয়ের অনুপাত}$$

প্রবকগুলো অবশ্যই সমান চিহ্নের একই পাশে নিতে হবে।

$$\Rightarrow \frac{2}{3a} = \frac{3}{-5b} = \frac{-7}{15}$$

$$\therefore \frac{2}{3a} = \frac{-7}{15}; a = -\frac{10}{7}$$

36. $2x + 3y - 4 = 0$ এবং $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$ একই সরলরেখা নির্দেশ করলে p এর মান-

- (ক) $\frac{1}{\sqrt{13}}$ (খ) $-\frac{1}{\sqrt{13}}$
(গ) $\frac{3}{\sqrt{13}}$ (ঘ) $\frac{4}{\sqrt{13}}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{4}{\sqrt{13}}$

ব্যাখ্যা: $2x + 3y = 4$

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{2}{\cos \alpha} = \frac{3}{\sin \alpha} = \frac{4}{p}$$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{2p}{4} = \frac{p}{2}$$

$$\sin \alpha = \frac{3p}{4}$$

$$\text{এখন, } \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = \frac{p^2}{4} + \frac{9p^2}{16}$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{13p^2}{16}$$

$$\Rightarrow p^2 = \frac{16}{13}$$

$$\therefore p = \frac{4}{\sqrt{13}}$$

37. দুইটি সরলরেখা $x + by = 1$ এবং $ax + y = 1$, $(1, 1)$ বিন্দুতে ছেদ করে। a এবং b এর মান কত? [ম. বো. '২১]

- (ক) 0, 0 (খ) 0, 1
(গ) 1, 0 (ঘ) 1, 1

উত্তর: (ক) 0, 0

ব্যাখ্যা: দুটি সরলরেখা একটি বিন্দুতে ছেদ করে মানে রেখাদ্বয় অবশ্যই ঐ বিন্দুগামী।

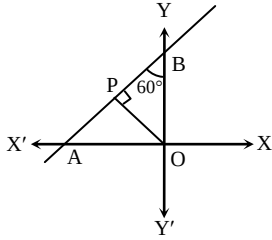
$$x + by = 1 \rightarrow (1, 1) \text{ বিন্দুগামী বলে,}$$

$$1 + b = 1 \therefore b = 0$$

$$ax + y = 1 \rightarrow (1, 1) \text{ বিন্দুগামী বলে,}$$

$$a + 1 = 1; a = 0$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 38 ও 39 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

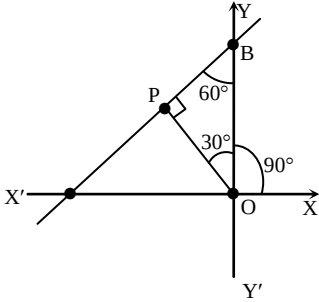


38. OP রেখার ঢাল কত? [সি. বো. '২১]

- (ক) $-\sqrt{3}$ (খ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$
(গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (ঘ) $\sqrt{3}$

উত্তর: (ক) $-\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা:



OP রেখা x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে $\theta = 90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$ কোণ তৈরি করে।

$$\text{ঢাল} = \tan\theta = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$$

39. OP = 2 হলে AB রেখার সমীকরণ কোনটি? [সি. বো. '২১]

- (ক) $x + \sqrt{3}y + 4 = 0$ (খ) $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$
(গ) $\sqrt{3}x + y + 4 = 0$ (ঘ) $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$

উত্তর: (খ) $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$

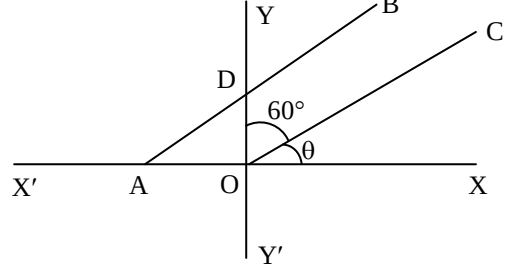
ব্যাখ্যা: মূলবিন্দু হতে কোনো সরলরেখার ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য p এবং x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে ঐ লম্বের কোণ α হলে

$$\text{রেখাটি সমীকরণ, } x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$$

$$\Rightarrow x \cos 120^\circ + y \sin 120^\circ = 2 \quad [\text{এখানে, } p = 2; \alpha = 120^\circ]$$

$$\therefore x - \sqrt{3}y + 4 = 0$$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 40 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



এখানে $OC \parallel AB$

40. OD = 1 হলে AB রেখার সমীকরণ— [ম. বো. '২৫]

- (ক) $x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$ (খ) $x + \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$
(গ) $\sqrt{3}x + y + \sqrt{3} = 0$ (ঘ) $\sqrt{3}x - y + \sqrt{3} = 0$

উত্তর: (ক) $x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$

ব্যাখ্যা: AB রেখার সমীকরণ: $y = mx + c$

$$\Rightarrow y = (\tan\theta)x + OD$$

$$= (\tan 30^\circ)x + 1$$

$$\Rightarrow y = \frac{x}{\sqrt{3}} + 1$$

$$\therefore x - \sqrt{3}y + \sqrt{3} = 0$$

41. OC রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল— [ম. বো. '২৫]

- (ক) $\sqrt{3}$ (খ) $-\sqrt{3}$
(গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (ঘ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

উত্তর: (খ) $-\sqrt{3}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } m_{OC} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore \text{OC এর উপর লম্ব রেখার ঢাল} = -\frac{1}{m_{OC}} = -\sqrt{3}$$

42. $(-5, 10)$ বিন্দুগামী সরলরেখা x-অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে

$\tan^{-1}\frac{3}{4}$ কোণ উৎপন্ন করে। সরলরেখার সমীকরণ— [চ. বো. '২২]

- (ক) $4x + 3y - 10 = 0$ (খ) $3x - 4y + 55 = 0$
(গ) $3x + 4y + 55 = 0$ (ঘ) $4x + 3y + 30 = 0$

উত্তর: (খ) $3x - 4y + 55 = 0$

ব্যাখ্যা: x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে তৈরি কোণ = θ হলে ঢাল,

$$m = \tan\theta = \tan \tan^{-1}\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

$$(-5, 10) \text{ বিন্দুগামী ও } \frac{3}{4} \text{ ঢাল বিশিষ্ট রেখা: } y - 10 = \frac{3}{4}(x + 5)$$

$$\Rightarrow 3x - 4y + 55 = 0$$

43. $\frac{2}{3}$ ঢালবিশিষ্ট সরলরেখার উপর লম্ব এবং $(-1, 0)$ বিন্দুগামী

সরলরেখার সমীকরণ কোনটি? [চ. বো. '২১]

- (ক) $3x - 2y + 3 = 0$ (খ) $3x + 2y + 3 = 0$
(গ) $2x - 3y + 2 = 0$ (ঘ) $2x - 3y - 2 = 0$

উত্তর: (খ) $3x + 2y + 3 = 0$

ব্যাখ্যা: $\frac{2}{3}$ ঢালবিশিষ্ট রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল $= -\frac{3}{2}$

$$-\frac{3}{2} \text{ ঢালবিশিষ্ট ও } (-1, 0) \text{ বিন্দুগামী রেখা : } y - 0 = -\frac{3}{2}(x + 1) \\ \Rightarrow 3x + 2y + 3 = 0$$

44. মূলবিন্দু হতে 4 একক দূরবর্তী এবং -1 ঢালবিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ নিচের কোনটি? [ব. বো. '২১]

- (ক) $x + y \pm 4\sqrt{2} = 0$ (খ) $y - x \pm 4\sqrt{2} = 0$
(গ) $y + 4\sqrt{2}x = 0$ (ঘ) $4\sqrt{2}x - y = 0$

উত্তর: (ক) $x + y \pm 4\sqrt{2} = 0$

ব্যাখ্যা: অপশন টেস্ট:

গুণুমাত্র অপশন (ক) তে $x + y \pm 4\sqrt{2} = 0$ রেখার ঢাল $= -1$
 $\therefore$ সঠিক উত্তর (ক)

45. একটি সরলরেখার ঢাল $\frac{2}{3}$ এবং y-অক্ষের খণ্ডিতাংশ -5 হলে, রেখাটির সমীকরণ- [কু. বো. '২১]

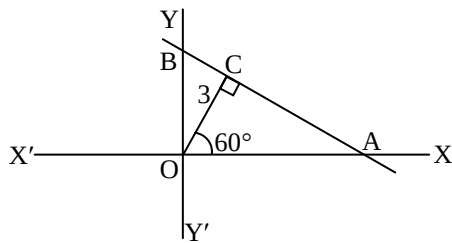
- (ক) $2x + 3y = 15$ (খ) $3x + 2y = 15$
(গ) $2x - 3y = 15$ (ঘ) $3x - 2y = 15$

উত্তর: (গ) $2x - 3y = 15$

ব্যাখ্যা: $y = mx + c$
ঢাল $\uparrow$ y অক্ষের খণ্ডিতাংশ $\uparrow$

$$\therefore y = \frac{2}{3}x - 5 \\ \Rightarrow 3y = 2x - 15 \\ \therefore 2x - 3y = 15$$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



46. AB সরলরেখার সমীকরণ কোনটি? [চ. বো. '২৫]

- (ক) $\sqrt{3}x + y = 6$ (খ) $\sqrt{3}x - y = 6$
(গ) $x - \sqrt{3}y = 6$ (ঘ) $x + \sqrt{3}y = 6$

উত্তর: (ঘ) $x + \sqrt{3}y = 6$

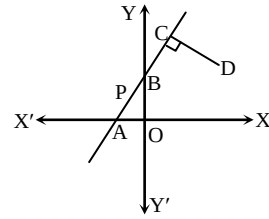
ব্যাখ্যা: $x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$

$$\Rightarrow x \cos 60^\circ + y \sin 60^\circ = 3$$

$$\Rightarrow \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{3}y}{2} = 3$$

$$\therefore x + \sqrt{3}y = 6$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে ৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



AB রেখার সমীকরণ $6x - 4y + 24 = 0$ এবং $AP = PB$

47. OP রেখার সমীকরণ কোনটি? [কু. বো. '১৯]

- (ক) $y = -\frac{2}{3}x$ (খ) $y = -\frac{3}{2}x$
(গ) $y = \frac{2}{3}x$ (ঘ) $y = \frac{3}{2}x$

উত্তর: (খ) $y = -\frac{3}{2}x$

ব্যাখ্যা: P হল AB এর মধ্যবিন্দু।

$$6x - 4y = -24$$

$$\Rightarrow \frac{x}{-4} + \frac{y}{6} = 1$$

$A(-4, 0)$; $B(0, 6) \rightarrow$ মধ্যবিন্দু $P(-2, 3)$

$(0, 0)$ ও $(-2, 3)$ বিন্দুর সংযোগকারী রেখা OP এর সমীকরণ,

$$y = -\frac{3}{2}x$$

48. x অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ হল- [ব. বো. '২৩]

- (ক) $x = 2$ (খ) $x = y$
(গ) $y = 1$ (ঘ) $x - y = 2$

উত্তর: (গ) $y = 1$

ব্যাখ্যা: x অক্ষের সমান্তরাল রেখা, $y = b$ [b ধ্রুবক]

অপশন অনুযায়ী (গ) ই সঠিক উত্তর।

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$3x + y = 3$ এবং $3x - y = 3$ দুইটি সরলরেখা। [চ. বো. '২৩]

49. ঢালদ্বয়ের গুণফল-

- (ক) -9 (খ) -1
(গ) 1 (ঘ) 9

উত্তর: (ক) -9

ব্যাখ্যা: $3x + y = 3$ এর ঢাল $= -3$

$$3x - y = 3 \text{ এর ঢাল } = +3$$

$$\therefore \text{ঢালদ্বয়ের গুণফল} = -9$$

$$\left[\text{ঢাল} = -\frac{x \text{ এর সহগ}}{y \text{ এর সহগ}} \right]$$

50. রেখা দুয় y অক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার ক্ষেত্রফল কত বর্গএকক?

- (ক) 3 (খ) 6
(গ) 12 (ঘ) 18

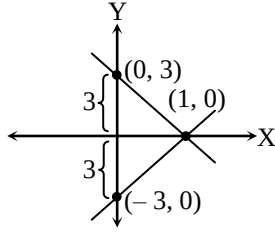
উত্তর: (ক) 3

ব্যাখ্যা: $3x + y = 3$

$$\Rightarrow \frac{x}{1} + \frac{y}{3} = 1$$

আবার, $3x - y = 3$

$$\Rightarrow \frac{x}{1} + \frac{y}{-3} = 1$$



y অক্ষের সাথে ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times 6 \times 1 = 3$ বর্গএকক

51. x-অক্ষের উপর লম্ব এবং মূলবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ- [ব. বো. '১৭]

(ক) $y = 0$

(খ) $x = 0$

(গ) $y = mx$

(ঘ) $y + k = 0$

উত্তর: (খ) $x = 0$

ব্যাখ্যা: x-অক্ষের উপর লম্ব এবং মূলবিন্দুগামী রেখা হচ্ছে y অক্ষরেখা। আমরা জানি, y অক্ষের সমীকরণ, $x = 0$

52. $x + y = 4$ এবং $x - y = 2$ সরলরেখাঘরের ছেদবিন্দুগামী ও y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ- [চ. বো. '২৩]

(ক) $y = 1$

(খ) $x = 1$

(গ) $y = 3$

(ঘ) $x = 3$

উত্তর: (ঘ) $x = 3$

ব্যাখ্যা: $x + y = 4$ ও $x - y = 2$ সরলরেখাঘরের ছেদবিন্দু (3, 1)

y অক্ষের সমান্তরাল (3, 1) বিন্দুগামী রেখা, $x = 3$

[(a, b) বিন্দুগামী x অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ, $y = b$,
y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ, $x = a$]

53. $2x + 3y + 4 = 0$ রেখার সমান্তরাল এবং (1, 2) বিন্দুগামী সরলরেখা সমীকরণ কোনটি? [কু. বো. '২৫]

(ক) $3x - 2y + 8 = 0$

(খ) $3x + 2y + 8 = 0$

(গ) $2x + 3y + 8 = 0$

(ঘ) $2x + 3y - 8 = 0$

উত্তর: (ঘ) $2x + 3y - 8 = 0$

ব্যাখ্যা: $2x + 3y + 4 = 0$ রেখার সমান্তরাল এবং (1, 2) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ, $2x + 3y = 2(1) + 3(2)$

$$\therefore 2x + 3y - 8 = 0$$

54. (1, 2) বিন্দুগামী $3x + 2y + 5 = 0$ রেখার উপর লম্বরেখার সমীকরণ কোনটি? [চ. বো. '২৩]

(ক) $2x + 3y - 8 = 0$

(খ) $3x + 2y + 1 = 0$

(গ) $3x + 2y - 7 = 0$

(ঘ) $2x - 3y + 4 = 0$

উত্তর: (ঘ) $2x - 3y + 4 = 0$

ব্যাখ্যা: $3x + 2y + 5 = 0$ এর উপর লম্ব (1, 2) বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ,

$$2x - 3y = 2 \times 1 - 3 \times 2$$

$$\Rightarrow 2x - 3y + 4 = 0$$

55. $3x - 2y + 6 = 0$ সরলরেখা দ্বারা x-অক্ষের খন্ডিতাংশ কত একক? [চ. বো. '১৭]

(ক) -3

(খ) -2

(গ) 2

(ঘ) 3

উত্তর: (খ) -2

ব্যাখ্যা: $3x - 2 \times 0 + 6 = 0$ [$\because$ x অক্ষে $y = 0$]

$$\therefore x = -2$$

Note: প্রশ্নে শুধু খন্ডিতাংশ চাইলে চিহ্নসহ এবং খন্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য/পরিমাণ চাইলে মান শুধু ধনাত্মক নিতে হবে।

56. $\sqrt{2}x - y + 5 = 0$ একটি সরলরেখার সমীকরণ। প্রদত্ত সরলরেখার দ্বারা y-অক্ষের খন্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য কোনটি? [কু. বো. '২২]

(ক) -5

(খ) $-\frac{5}{\sqrt{2}}$

(গ) $\frac{5}{\sqrt{2}}$

(ঘ) 5

উত্তর: (ঘ) 5

ব্যাখ্যা: $\sqrt{2}x - y = -5$

$$\Rightarrow \frac{x}{-\frac{5}{\sqrt{2}}} + \frac{y}{5} = 1$$

y অক্ষের খন্ডিতাংশ 5

57. অক্ষদ্বয় দ্বারা $4x + 3y = 12$ সরলরেখার ছেদিত অংশের দৈর্ঘ্য-

(ক) 5

(খ) 4

(গ) 3

(ঘ) 2

উত্তর: (ক) 5

ব্যাখ্যা: অক্ষদ্বয় দ্বারা ছেদিত অংশ = $\sqrt{a^2 + b^2}$
 $= \sqrt{4^2 + 3^2}$
 $= 5$ একক

58. $2x - y + 4 = 0$ এবং $6x - 3y = 5$ রেখাঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? [ব. বো. '২৫]

(ক) $\frac{17}{15}$ একক

(খ) $\frac{17}{3\sqrt{5}}$ একক

(গ) $\frac{7}{\sqrt{5}}$ একক

(ঘ) $\frac{17}{3}$ একক

উত্তর: (খ) $\frac{17}{3\sqrt{5}}$ একক

ব্যাখ্যা: ১ম রেখা: $2x - y + 4 = 0$

$$২য় রেখা: 6x - 3y = 5 \Rightarrow 2x - y - \frac{5}{3} = 0$$

$$\text{রেখাঘরের মধ্যবর্তী দূরত্ব} = \frac{\left| 4 - \left(-\frac{5}{3} \right) \right|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{17}{3\sqrt{5}} \text{ একক}$$

59. $4y = 3(x - 4)$ এবং $4y = 3(x - 1)$ রেখা দুইটির মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব কত? [চ. বো. '২২]

(ক) $\frac{9}{4}$ একক

(খ) $\frac{15}{9}$ একক

(গ) $\frac{9}{5}$ একক

(ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: (গ) $\frac{9}{5}$ একক

ব্যাখ্যা: $3x - 4y - 12 = 0$

$$3x - 4y - 3 = 0$$

$$\text{দূরত্ব} = \frac{\left| -3 + 12 \right|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{9}{5} \text{ একক}$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 60 ও 61 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$(\sqrt{3}, 1)$ বিন্দু হতে $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ সরলরেখার উপর লম্ব অঙ্কন করা হলো।

60. অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য কত?

[রা. বো. '২১]

(ক) $\frac{3}{4}$

(খ) $\frac{5}{4}$

(গ) $\frac{3}{2}$

(ঘ) $\frac{5}{2}$

উত্তর: (গ) $\frac{3}{2}$

ব্যাখ্যা: দূরত্ব = $\left| \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{3} - 1 + 1}{\sqrt{3+1}} \right| = \frac{3}{2}$ একক

61. এই লম্বটি x-অক্ষের সাথে কত কোণ উৎপন্ন করে?

[রা. বো. '২১]

(ক) 30°

(খ) 60°

(গ) 120°

(ঘ) 150°

উত্তর: (ঘ) 150°

ব্যাখ্যা: $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ এর ঢাল = $\sqrt{3}$

$\therefore$ লম্ব রেখার ঢাল = $\frac{-1}{\text{প্রদত্ত রেখার ঢাল}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\Rightarrow \tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}} \therefore \theta = 150^\circ$

62. $x + y = 3$ এবং $x - y = 3$ দুটি রেখার সমীকরণ। রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত?

[রা. বো. '২২]

(ক) 30°

(খ) 45°

(গ) 60°

(ঘ) 90°

উত্তর: (ঘ) 90°

ব্যাখ্যা: $x + y = 3 \rightarrow m_1 = -1$

$x - y = 3 \rightarrow m_2 = 1$

$\therefore m_1 m_2 = -1 \therefore$ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব।

63. $x = a$ এবং $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মকোণের মান-

(ক) 30°

(খ) 45°

(গ) 60°

(ঘ) 75°

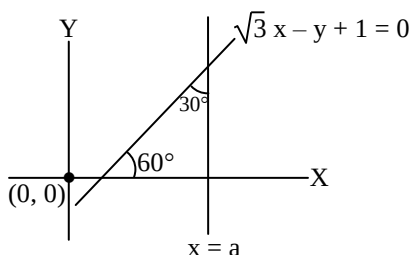
উত্তর: (ক) 30°

ব্যাখ্যা: $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখার ঢাল = $\sqrt{3}$

$\therefore$ x অক্ষের সাথে উক্ত রেখার উৎপন্ন কোণ = 60°

যেহেতু, $x = a$; y অক্ষের সমান্তরাল রেখা অতএব $x = a$ এবং

$\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ = $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$



64. $3x - 4y + 3 = 0$ এবং $4x - 3y + 5 = 0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্গত স্থূলকোণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ-

[ম. বো. '২১]

(ক) $x + y = 2$

(খ) $x - y = 2$

(গ) $x + y + 2 = 0$

(ঘ) $x - y + 2 = 0$

উত্তর: (গ) $x + y + 2 = 0$

ব্যাখ্যা: $3x - 4y + 3 = 0$

$4x - 3y + 5 = 0$

$\Rightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 = 24 > 0$

(+ve) চিহ্ন নিয়ে প্রাপ্ত সমদ্বিখণ্ডকই স্থূলকোণের।

$\frac{3x - 4y + 3}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{4x - 3y + 5}{\sqrt{9 + 16}}$

$\therefore x + y + 2 = 0$

65. $y = b$ এবং $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত সূক্ষ্মকোণের মান-

(ক) 30°

(খ) 45°

(গ) 60°

(ঘ) 90°

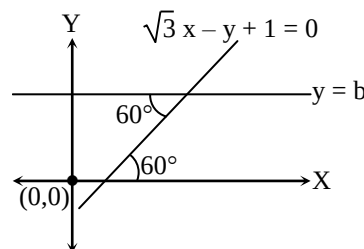
উত্তর: (গ) 60°

ব্যাখ্যা: $\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখার ঢাল = $\sqrt{3}$

$\therefore$ x অক্ষের সাথে উক্ত রেখার উৎপন্ন কোণ = 60°

যেহেতু, $y = b$; x অক্ষের সমান্তরাল রেখা অতএব $y = b$ এবং

$\sqrt{3}x - y + 1 = 0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ = 60°



66. $(2, -1)$ বিন্দু থেকে একটি সেটের বিন্দু সমূহের দূরত্ব, $x = 0$ রেখা থেকে দূরত্বের অর্ধেক হলে সম্ভারপথের সমীকরণ কী হবে? [জ. বো. ২৫]

(ক) $3x^2 + 4y^2 - 16x + 8y + 20 = 0$

(খ) $3x^2 - 4y^2 + 16x + 8y - 20 = 0$

(গ) $4x^2 + 3y^2 - 16x + 8y + 20 = 0$

(ঘ) $4x^2 - 3y^2 + 16x - 8y - 20 = 0$

উত্তর: (ক) $3x^2 + 4y^2 - 16x + 8y + 20 = 0$

ব্যাখ্যা: ধরি, সম্ভারপথের উপর যেকোন বিন্দু $p(x, y)$

প্রশ্নমতে, $\sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2} = \frac{x}{2}$

$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1 = \frac{x^2}{4}$

$\therefore 3x^2 + 4y^2 - 16x + 8y + 20 = 0$

67. $2x - y + 1 = 0$ সরলরেখাটি-

[ব. বো. '২৩]

(i) $x + 2y + 1 = 0$ রেখার উপর লম্ব

(ii) $x - 2y + 1 = 0$ রেখার সমান্তরাল

(iii) দ্বারা অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিত অংশের পরিমাণ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $x + 2y + 1 = 0$ এর উপর লম্ব $2x - y + k = 0$

$\therefore$ লম্ব হতে পারে যেহেতু $2x - y$ এই part টা মিল আছে।

(ii) $2x - y + 1 = 0$ এর সমান্তরাল $2x - y + k = 0$

$\therefore$ এটা ভুল option

অপশন অনুযায়ী (ii) নং ভুল হলে (খ) অপশনই সঠিক।

অথবা: (iii) $\frac{x}{-\frac{1}{2}} + \frac{y}{1} = 1$

খণ্ডিতাংশ = $\sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ একক

68. $2x - 3y = 0$ একটি সরলরেখার সমীকরণ-

[কু. বো. '২৩]

(i) রেখাটি মূলবিন্দুগামী

(ii) (3, 2) বিন্দুটি রেখাটির উপর অবস্থিত

(iii) (2, -3) বিন্দু থেকে রেখাটির লম্ব দূরত্ব $\frac{1}{\sqrt{13}}$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) মূলবিন্দু দ্বারা সিদ্ধ হয়।

(ii) (3, 2) বিন্দু দ্বারা সিদ্ধ হয়।

$\therefore 2 \times 3 - 3 \times 2 = 0$

(iii) লম্ব দূরত্ব = $\left| \frac{2 \times 2 + 3 \times 3}{\sqrt{2^2 + 3^2}} \right| = \sqrt{13}$ একক

69. A(-1, 2) এবং B(3, 1) দুইটি বিন্দু হলে-

[দি. বো. '২৩]

(i) AB রেখার y অক্ষের ছেদ বিন্দু $\left(0, \frac{7}{4}\right)$

(ii) AB রেখার উপর লম্ব রেখার ঢাল 4

(iii) AB কে বাহু ধরে অংকিত বর্গের ক্ষেত্রফল 17 বর্গ একক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) AB এর সমীকরণ,

$$\frac{y-2}{x+1} = \frac{2-1}{1-3}$$

$$\Rightarrow -4y + 8 = x + 1$$

$$\Rightarrow x + 4y = 7 \dots (i)$$

$$\Rightarrow \frac{x}{7} + \frac{y}{4} = 1$$

$$\therefore y \text{ অক্ষের ছেদবিন্দু } \left(0, \frac{7}{4}\right)$$

$$(ii) AB \text{ রেখার ঢাল} = -\frac{1}{4}$$

$$\therefore \text{লম্ব রেখার ঢাল} = 4$$

$$(iii) AB = \sqrt{(-1-3)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{17}$$

$$\therefore AB \text{ বাহু বিশিষ্ট বর্গের ক্ষেত্রফল} = 17 \text{ বর্গ একক।}$$

70. একটি সরলরেখা (0, 4) এবং (10, -4) বিন্দুগামী হলে- [ব. বো. '২৫]

$$i. \text{ রেখাটির ঢাল} = -\frac{4}{5}$$

$$ii. \text{ রেখাটির সমীকরণ: } 4x + 5y = 20$$

$$iii. \text{ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশের মধ্যবিন্দু (5, 0)}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

$$\text{ব্যাখ্যা: (i) রেখাটির ঢাল} = \frac{4 - (-4)}{0 - 10}$$

$$(ii) \text{ রেখার সমীকরণ: } \frac{x-0}{0-10} = \frac{y-4}{4-4}$$

$$\Rightarrow 8x = -10y + 40$$

$$\Rightarrow 4x = -5y + 20$$

$$\therefore 4x + 5y = 20$$

$$(iii) \text{ সংযোগ রেখাংশের মধ্যবিন্দু} = \left(\frac{0+10}{2}, \frac{4-4}{2}\right) = (5, 0)$$

71. $3x + 4y - 12 = 0$ সরলরেখাটি অক্ষদ্বয়ের সাথে একটি ত্রিভুজ গঠন করলে- [ব. বো. '২১]

(i) ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 6 বর্গ একক

(ii) ত্রিভুজটি ১ম চতুর্ভাগে অবস্থিত

(iii) অক্ষদ্বয় কর্তৃক রেখাটির খণ্ডিত অংশের পরিমাণ 5 একক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

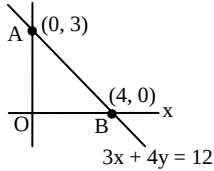
(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: i) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = $\left| \frac{1}{2} ab \right| = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$ বর্গএকক

ii) সঠিক।

$$3x + 4y = 12 \Rightarrow \frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$$



iii) অক্ষদ্বয় হতে রেখার খণ্ডিতাংশ,

$$AB = \sqrt{(4-0)^2 + (0-3)^2} = 5 \text{ একক}$$

Note: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ এর অক্ষদ্বয় হতে খণ্ডিতাংশ = $\sqrt{a^2 + b^2}$

72. $y - x - 2 = 0$ সরলরেখাটি—

[ম. বো. '২৫]

i. x অক্ষের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে

ii. দ্বারা অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য = 4 একক

iii. y অক্ষকে (0, 2) বিন্দুতে ছেদ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) প্রদত্ত রেখা: $y - x - 2 = 0 \Rightarrow y = x + 2$

$$\therefore m = \tan \theta = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ$$

অর্থাৎ, রেখাটি ধনাত্মক x অক্ষের সাথে 45° কোণ উৎপন্ন করে।

$$(ii) \text{ প্রদত্ত রেখা: } y - x - 2 = 0 \Rightarrow \frac{x}{-2} + \frac{y}{2} = 1; a = -2 \text{ ও } b = 2$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{ রেখাটি দ্বারা অক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্তী খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য} &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{(-2)^2 + (2)^2} \\ &= 2\sqrt{2} \text{ একক} \end{aligned}$$

(iii) প্রদত্ত রেখাটি y অক্ষকে (0, b) বিন্দুতে ছেদ করে।

73. $ax + by + c = 0$ সমীকরণটি একটি সরলরেখা নির্দেশ করে।

[ম. বো. '২১]

(i) সরলরেখাটির ঢাল $-\frac{a}{b}$

(ii) $c = 0$ হলে সেটি মূলবিন্দুগামী

(iii) অক্ষদ্বয়ের সাথে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} |ab|$ বর্গএকক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: $ax + by = -c$

$$\Rightarrow \frac{x}{-\frac{c}{a}} + \frac{y}{-\frac{c}{b}} = 1$$

$$i) \text{ ঢাল} = -\frac{x \text{ এর সহগ}}{y \text{ এর সহগ}} = -\frac{a}{b}$$

ii) মূলবিন্দুগামী যা (0, 0) বিন্দুগামী হলে,

$$ax + by + c = 0$$

$$\Rightarrow 0 + 0 + c = 0 \therefore c = 0$$

$$iii) \Delta = \frac{1}{2} \left| -\frac{c}{a} \times \left(-\frac{c}{b} \right) \right| = \frac{1}{2} \frac{c^2}{ab}$$

Note: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ এটা হলে, $\Delta = \frac{1}{2} ab$

74. P(x, y), Q(2, -2) এবং R(0, 4) বিন্দুদ্বয় একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু। P হতে QR এর উপর মধ্যমার দৈর্ঘ্য $\sqrt{3}$ একক হলে মধ্যমাটির সমীকরণ নিচের কোনটি? [কু. বো. '২১]

ক) $x^2 + y^2 + 2x + 2y = 1$

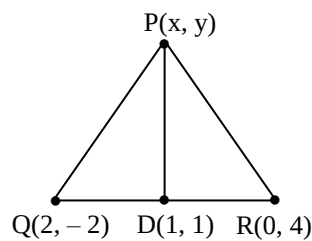
খ) $x^2 + y^2 + 2x - 2y = 1$

গ) $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 1$

ঘ) $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 1$

উত্তর: গ) $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 1$

ব্যাখ্যা:



$$PD \text{ মধ্যমার দৈর্ঘ্য} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 - 3 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 2x - 2y = 1$$

75. (i) QR এর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক (1, 1)

[কু. বো. '২১]

(ii) QR এর সমান্তরাল রেখার ঢাল 3

(iii) QR এর দৈর্ঘ্য $2\sqrt{10}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: i) D (1, 1)

ii) QR এর ঢাল = QR এর সমান্তরাল রেখার ঢাল

$$\Rightarrow \frac{4-2}{0-2} = \text{QR এর সমান্তরাল রেখার ঢাল}$$

$$\therefore \text{QR এর সমান্তরাল রেখার ঢাল} = -3$$

$$iii) QR = \sqrt{(0-2)^2 + (4+2)^2} = 2\sqrt{10} \text{ একক}$$

76. $4x + 8y + 17 = 0$ রেখাটির—

[রা. বো. '২৩]

(i) সমান্তরাল রেখার সমীকরণ $2x + 4y + 17 = 0$

(ii) লম্ব রেখার সমীকরণ $2x - y + 5 = 0$

(iii) x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে স্থূলকোণ উৎপন্ন করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $4x + 8y + 17 = 0$ রেখার ঢাল $-\frac{1}{2}$

আবার, $2x + 4y + 17 = 0$ এর ঢাল $-\frac{1}{2}$

∴ রেখাদ্বয় সমান্তরাল।

(ii) $4x + 8y + 17 = 0$ রেখার ঢাল $-\frac{1}{2}$

∴ লম্বরেখার ঢাল = 2

আবার, $2x - y + 5 = 0$ রেখার ঢাল = 2

∴ রেখাদ্বয় পরস্পর লম্ব।

(iii) ঢাল = $-\frac{1}{2}$

এখন, $\theta = \tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) > 90^\circ$

∴ স্থূলকোণ

77. $x - 2y - 5 = 0$ এবং $2x + 4y - 1 = 0$ দুটি সরলরেখার সমীকরণ?

[দি. বো. '১৯]

(i) রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু $\left(\frac{11}{4}, -\frac{9}{8}\right)$

(ii) দ্বিতীয় রেখার ঢাল $-\frac{1}{2}$

(iii) রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের পরিমাণ 0°

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: i) calculator দিয়ে সমীকরণ দুটি সমাধান করে x ও y এর মানই ছেদবিন্দু।

$$\text{ii) } m_2 = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{iii) } m_1 = -\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$m_1 \neq m_2$; রেখাদ্বয় সমান্তরাল নয় তাই কখনো মধ্যবর্তী কোণ 0° হবে না।

78. নিচের তথ্যগুলো লক্ষ কর—

(i) $(3, -2)$ বিন্দু থেকে $12x - 5y + 6 = 0$ রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য 4 একক

(ii) মূলবিন্দু ও (x_1, y_1) বিন্দুর সংযোগ রেখার সমীকরণ $y = \frac{y_1}{x_1} x$

(iii) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এবং $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ রেখা দুইটি পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত হলো $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: i) $(3, -2)$ হতে $12x - 5y + 6 = 0$ রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের

$$\text{দৈর্ঘ্য} = \frac{|12 \times 3 - 5 \times (-2) + 6|}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = 4$$

ii) $(0, 0)$ ও (x_1, y_1) গামী রেখার সমীকরণ,

$$\frac{y - 0}{x - 0} = \frac{0 - y_1}{0 - x_1} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{y_1}{x_1} \Rightarrow y = \frac{y_1}{x_1} \cdot x$$

iii) $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ এর ঢাল $m_1 = \frac{-a_1}{b_1}$

$a_2x + b_2y + c_2 = 0$ এর ঢাল $m_2 = \frac{-a_2}{b_2}$

লম্ব হলে, $m_1m_2 = -1$

$$\frac{-a_1}{b_1} \times \left(\frac{-a_2}{b_2}\right) = -1$$

$$\Rightarrow a_1a_2 = -b_1b_2$$

$$\therefore a_1a_2 + b_1b_2 = 0$$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

